

ΑΝΑΦΟΡΑ 3^{ΗΣ} ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Ναταλία Μπούρδη

03119031

Προσομοίωση συστήματος M/M/1/10

Θα προσομοιώσουμε ένα σύστημα M/M/1/10 σύστημα με ομοιόμορφο μέσο ρυθμό εξυπηρέτησης $\mu = 5$ πελάτες/min και για ρυθμούς αφίξεων $\lambda = 1, 5$ και 10 .

Θα χρειαστούμε μία ακολουθία από τυχαίους αριθμούς (ομοιόμορφα κατανεμημένους) στο διάστημα 0 έως 1. Επιλέγουμε ένα κατώφλι (threshold) $\frac{\lambda}{\lambda + \mu}$ το οποίο θα συγκριθεί με κάθε έναν από τους τυχαίους αριθμούς. Αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος ή μεγαλύτερος από το κατώφλι, τότε θεωρούμε πως στο σύστημα υπήρξε μια αναχώρηση ή μία άφιξη πελάτη αντίστοιχα.

Ενημερώνουμε και αποθηκεύουμε τις διάφορες παραμέτρους του συστήματος συνολικά και για την τρέχουσα κατάσταση (current_state, total_arrivals, arrivals(i), mean_clients, transitions κλπ.) και υπολογίζουμε τις πιθανότητες των καταστάσεων και τον μέσο αριθμό πελατών στο σύστημα ανά 1000 μεταβάσεις κατάστασης έως τη σύγκλιση.

Για το κριτήριο σύγκλισης, συγκρίνουμε ανά 1000 μεταβάσεις καταστάσεων τη διαφορά ανάμεσα σε δύο τιμές του μέσου αριθμού πελατών στο σύστημα. Αν η διαφορά γίνει μικρότερη από 0.001% (0.00001) η προσομοίωση θεωρείται ικανοποιητική και το πρόγραμμα μας τερματίζεται. Αν αυτό δεν συμβεί σε λιγότερες από 1.000.000 μεταβάσεις, το πρόγραμμα σταματά την προσομοίωση.

Όταν επέλθει η εργοδική ισορροπία, εμφανίζουμε τις τελικές πιθανότητες καταστάσεων που υπολόγισε η προσομοίωση, τον τελικό μέσο αριθμό πελατών, την πιθανότητα απόρριψης πελάτη (η οποία ισούται με τη πιθανότητα $P(11)$) και τον μέσο χρόνο καθυστέρησης.

Για $\lambda = 1$

- Οι πιθανότητες των καταστάσεων του συστήματος

```
Probabilities of the 11 states =  
0.80022  
0.15957  
0.032216  
0.0062162  
0.0012973  
0.00043243  
0.000054054  
0  
0  
0  
0
```

- Η πιθανότητα απόρριψης πελάτη από το σύστημα

```
P[blocking] =  
0
```

- Ο μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα

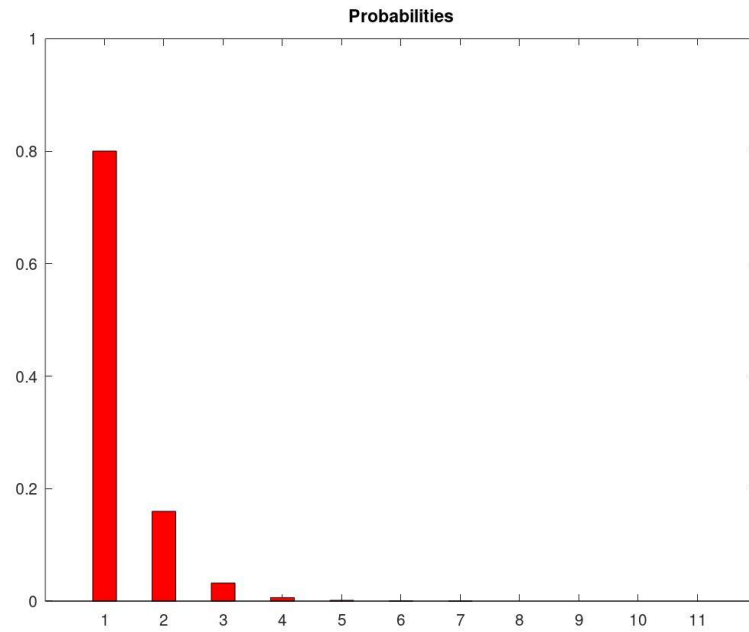
```
mean_clients = 0.25032
```

- Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης ενός πελάτη στο σύστημα

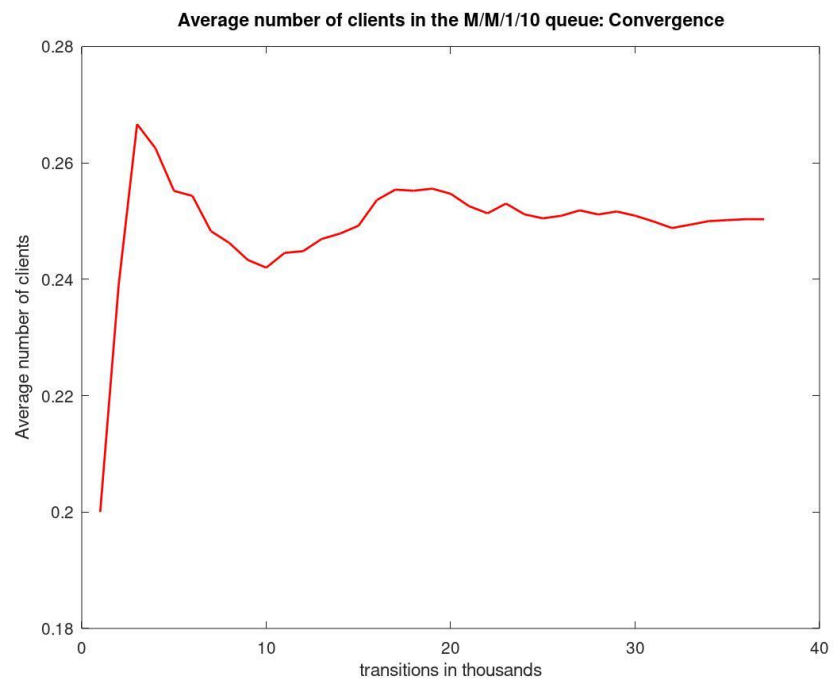
```
Average delay time =  
0.25032
```

Γραφικά,

- Οι εργοδικές πιθανότητες σύμφωνα με την προσομοίωση



- Η εξέλιξη του μέσου αριθμού πελατών



Για $\lambda = 5$

- Οι πιθανότητες των καταστάσεων του συστήματος

```

~
Probabilities of the 11 states =
0.089492
0.087824
0.087554
0.085027
0.088245
0.092424
0.093216
0.092508
0.093924
0.093873
0.095912

```

- Η πιθανότητα απόρριψης πελάτη από το σύστημα

```

P[blocking] =
0.095912

```

- Ο μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα

```

mean_clients = 5.0953

```

- Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης ενός πελάτη στο σύστημα

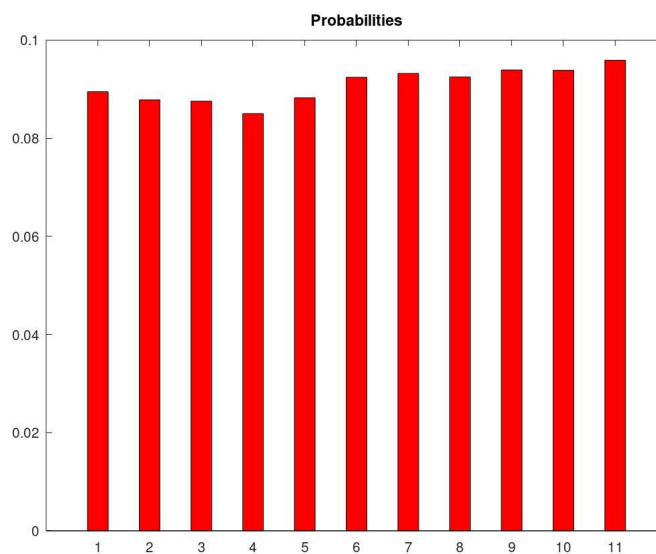
```

Average delay time =
1.1272

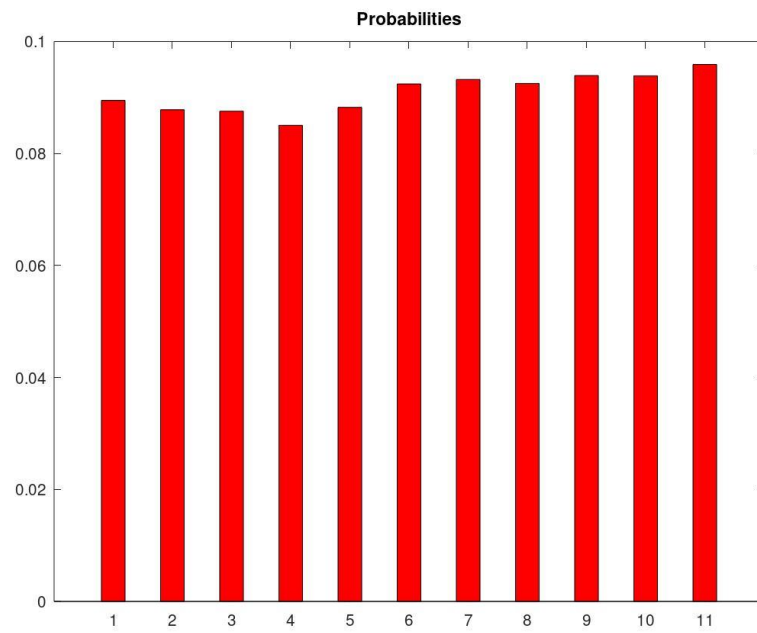
```

Γραφικά,

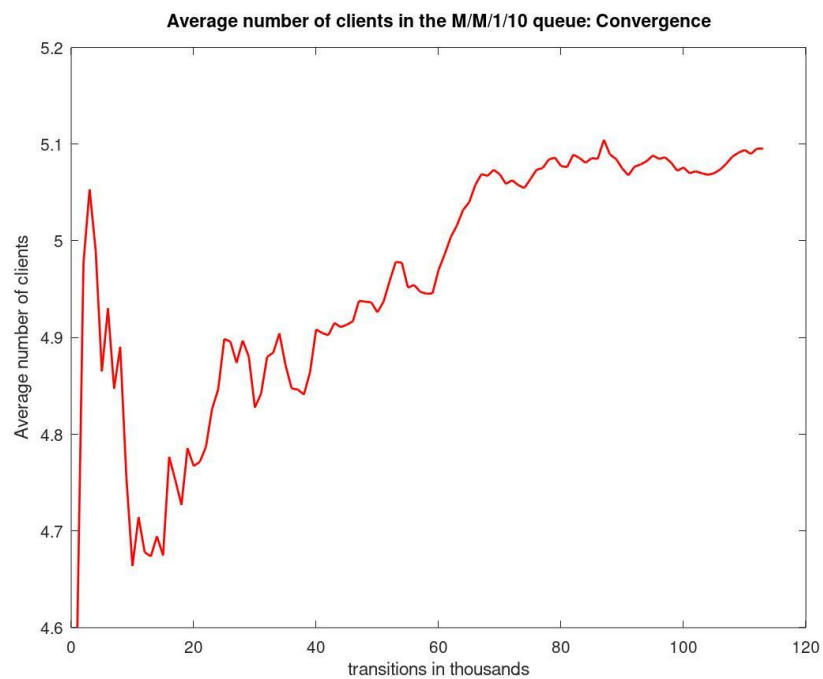
- Οι εργοδικές πιθανότητες σύμφωνα με την προσομοίωση



- Οι εργοδικές πιθανότητες σύμφωνα με την προσομοίωση\



- Η εξέλιξη του μέσου αριθμού πελατών



Για $\lambda = 10$

- Οι πιθανότητες των καταστάσεων του συστήματος

```
Probabilities of the 11 states =  
0.00047928  
0.00085372  
0.0017449  
0.0038567  
0.0077284  
0.015446  
0.030831  
0.061939  
0.12478  
0.25011  
0.50222
```

- Η πιθανότητα απόρριψης πελάτη από το σύστημα

```
P[blocking] =  
0.50222
```

- Ο μέσος αριθμός πελατών στο σύστημα

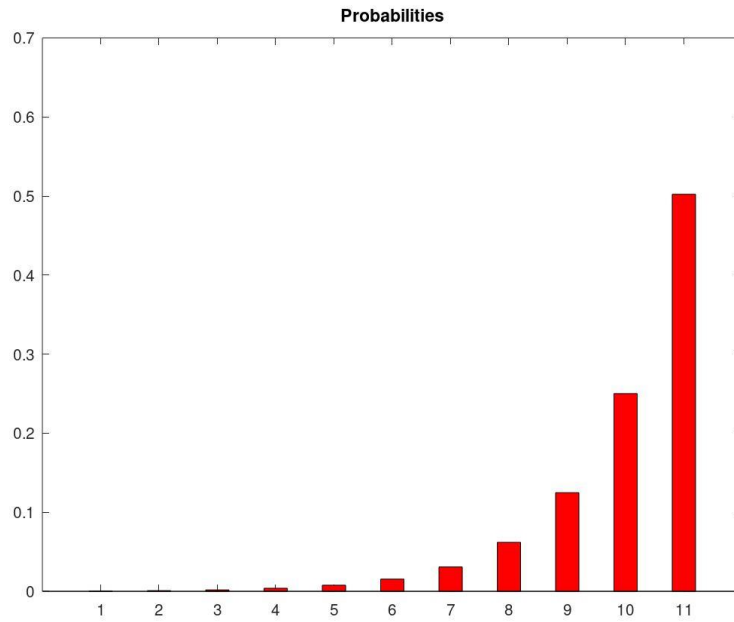
```
mean clients = 9.0141
```

- Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης ενός πελάτη στο σύστημα

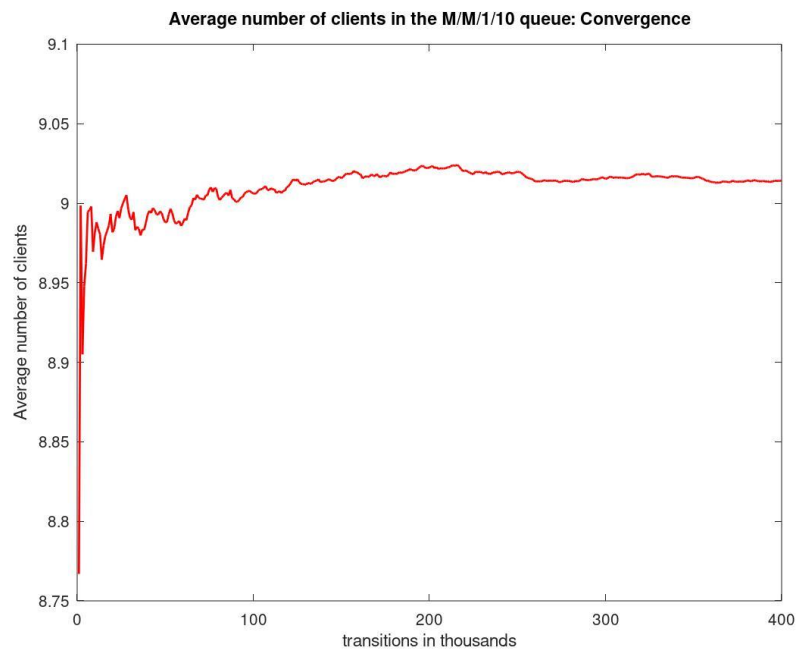
```
Average delay time =  
1.8109
```

Γραφικά,

- Οι εργοδικές πιθανότητες σύμφωνα με την προσομοίωση



- Η εξέλιξη του μέσου αριθμού πελατών



Σχέση ταχύτητας σύγκλισης - λ

Χρησιμοποιούμε την ίδια ακολουθία τυχαίων αριθμών για τις αποφάσεις αλλαγής κατάστασης αξιοποιώντας την εντολή `rand("seed", 1)` ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προσομοιώσεων για τα διάφορα λ . Παρατηρούμε ότι η προσομοίωση συγκλίνει ταχύτερα σε συστήματα με μικρότερο ρυθμό αφίξεων.

Για $\lambda = 1$, η προσομοίωση τερματίστηκε περίπου στις 38.000 μεταβάσεις κατάστασης, για $\lambda = 5$ στις 115.000 μεταβάσεις και για $\lambda = 10$ στις 400.000.

Καθώς ο ρυθμός εξυπηρέτησης μ είναι ίδιος για τις τρεις προσομοιώσεις, η ένταση του φορτίου $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ είναι ανάλογη του ρυθμού αφίξεων στο σύστημα και συνεπώς είναι αυξημένη για μεγαλύτερα λ . Αυτό σημαίνει ότι έρχονται συχνότερα πελάτες στο σύστημα με αποτέλεσμα να αργεί να φτάσει σε εργοδική ισορροπία.

Μεταβλητός ρυθμός εξυπηρέτησης

Έστω ότι το σύστημά μας είχε ρυθμό εξυπηρέτησης εξαρτώμενο από την τρέχουσα κατάσταση σύμφωνα με τη σχέση $\mu_i = \mu \cdot (i + 1)$, όπου $\mu = 1$ πελάτης/sec και i η κατάσταση. Το κατώφλι απόφασης αφίξεων/αναχωρήσεων (threshold) θα πρέπει να ορίζεται και αυτό διαφορετικό για κάθε κατάσταση. Αντί, λοιπόν, για $\text{threshold} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$, θέτουμε το κατώφλι στη τιμή $\frac{\lambda}{\lambda + \mu \cdot (i + 1)}$.

Στο πρόγραμμά μας, αντικαθιστούμε την ανάθεση της τιμής 5 στο μ ($\mu = 5$) με τον ορισμό του μ ως πίνακα 10 στοιχείων, η i -οστή θέση του οποίου αντιστοιχεί σε $1 \cdot (i + 1)$. Έτσι, όπου απαιτείται το μ για τους υπολογισμούς, χρησιμοποιούμε το `mu(current_state)` και λαμβάνουμε τον ρυθμό εξυπηρέτησης που αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση του συστήματος.

Ο κώδικας Octave που χρησιμοποιήθηκε

```
% M/M/1/10 simulation  
clc;
```



```

clear all;
close all;
s = 1; % counter for figures
lambda = [1, 5, 10];
mu = 5;

for j=1:1:length(lambda)
    rand("seed", 1)
    % the threshold used to calculate probabilities
    threshold = lambda(j)/(lambda(j) + mu);
    index = 0;
    transitions = 0;

    arrivals = zeros(1, 11);
    P = zeros(1, 11);
    total_arrivals = 0; % to measure the total number of arrivals
    current_state = 0; % the current state of the system
    previous_mean_clients = 0;

    while transitions >= 0
        transitions = transitions + 1;
        % check for convergence every 1000 transitions steps
        if mod(transitions,1000) == 0
            index = index + 1;
            % calculate the probability of every state in the system
            for i=1:1:11
                P(i) = arrivals(i)/total_arrivals;
            endfor
            % calculate the mean number of clients in the system
            mean_clients = 0;
            for i=1:1:11
                mean_clients = mean_clients + (i-1).*P(i);
            endfor
            to_plot(index) = mean_clients;
            % convergence test
            if abs(mean_clients - previous_mean_clients) < 0.00001 ||
                transitions > 1000000
                break;
            endif
            previous_mean_clients = mean_clients;
        endif

        random_number = rand(1); % generate a random number (Uniform
distribution)
        if current_state == 0 || random_number < threshold % arrival
            total_arrivals = total_arrivals + 1;
            if current_state < 11
                arrivals(current_state + 1) = arrivals(current_state + 1) + 1;
                if current_state < 10
                    current_state = current_state + 1;
                endif
            endif
        else % departure
            if current_state != 0 % no departure from an empty system
                current_state = current_state - 1;
            endif
        endif
    end
end

```

```

endwhile

% display the state probabilities
display("Probabilities of the 11 states = ");
for i=1:1:11
    display(P(i));
endfor

display(mean_clients);
%display the average delay time
average_delay_time = mean_clients / (lambda(j)*(1-P(11)));
display("Average delay time =");
disp(average_delay_time);

% display the blocking probability
display("P[blocking] = ");
display(P(11));

figure(s);
plot(to_plot,"r","linewidth",1.3);
title("Average number of clients in the M/M/1/10 queue: Convergence");
xlabel("transitions in thousands");
ylabel("Average number of clients");
s++;
figure(s);
bar(P,'r',0.4);
title("Probabilities");
s++;
endfor

```